퀀트 · 트레이딩 시스템 포트폴리오

김태형

TaeHyeong Kim

수익률 숫자 뒤의 가정을 하나씩 검증했습니다

경북대학교 컴퓨터학부 · 2027.02 졸업 예정
xogud3624@gmail.com · github.com/KTHYEONG · kthyeong.github.io

백테스트 수익률은 가정에 따라 달라집니다. 비용은 언제 반영하는지, 주문은 실제로 체결되는지, 전략을 몇 번 시험해 골랐는지를 코드와 시뮬레이션으로 확인했습니다.

프로젝트

01 **K-Closing Alpha** 개인

비용 반영 후에도 남는 알파를 검증한 종가매매

비용을 모두 뺀 뒤에도 하루 평균 **+34.58bp**, 샤프지수 **2.73** (886거래일 백테스트). 118개 전략을 비교한 결과라 실제는 더 낮을 수 있음 백테스트

02 **Crypto Pilot** 개인 진행 중

체결·증거금·강제청산을 재현한 선물 계좌 시뮬레이터

$1,000 계좌 재현 시뮬레이션(2021-04~2026-10)에서 **강제청산 0회**, 최대 낙폭(고점 대비 최대 하락) **-51.2%** 재현 시뮬레이션

03 **MT ETF King 2026** 개인 진행 중 보조

목표 도달 확률로 평가한 대회 전략 연구(채택 전)

2,097개 구간 시뮬레이션에서 8주 안에 +30%를 넘긴 비율 **7.77%**, 최악 5% 구간 평균 손실 **-21.56%** (대회 채택 전) 백테스트

04 **ETF-Manager** 개인 보조

세금 반영 장기 적립식 자산배분 연구

일반계좌 QQQ 90%+SOXX 10%의 세후 실질 연수익률 **24.7%** (QQQ 100%는 23.3%). 연금저축은 QQQ 90%+SCHD 10% 채택 백테스트

> **수치를 읽는 법**
>
> 모든 수치에 측정 방식을 표시했습니다. 실계좌 수익과 수상(Emori 팀 논문 제외)은 싣지 않았습니다. 진행 중인 대회의 점수와 순위는 확인한 시점의 값입니다. 근거는 각 저장소 README에 있습니다.

K-Closing Alpha 개인

장 마감 직전 정보로 종가에 사서 다음 날 시초가에 파는 퀀트

15:20에 볼 수 있는 정보만으로 종목 점수를 매기고, 상위 3종목을 종가에 사서 다음 날 시초가에 파는 전략을 연구·자동 실행합니다. 수익률보다 숫자가 부풀려질 곳을 먼저 막았습니다. 미래 정보 차단, 비용 반영, 검증, 중복 주문 방지를 프로그램 규칙으로 고정했습니다.

기간 2026

역할 데이터 수집, 예측 모델, 검증, 주문 실행 단독 설계·구현

기술 Python LightGBM pandas PyArrow(Parquet) aiohttp pydantic pytest systemd

저장소 github.com/KTHYEONG/k-closing-alpha

일평균 순수익
+34.58bp
886거래일(2023-01~2026-09), 세금·호가 비용·수수료 차감 후 (1bp=0.01%)
백테스트

샤프지수(수익 대비 변동 크기)
2.73
승률 56.3%, 최대낙폭(고점 대비 최대 하락) 28.98%
백테스트

비용 민감도
4칸까지 이익
사고팔 때 호가 간격 비용을 1~6칸으로 바꿔 시험, 6칸에서 손실
백테스트

검증한 전략 수
118개
연구 문서의 백테스트 표 기준
백테스트

구조



사례

CASE 01

호가 한 칸 비용이 큰 종목은 순위 매기기 전에 제외

P 문제 점수 상위에 호가 한 칸 폭이 큰 저가주가 몰립니다. 한 칸이 가격의 0.2~0.5%인 종목은 세금과 체결 가격 차이를 빼면 손실입니다.

A 분석
- 호가 한 칸 비용 상한 0.06·0.09·0.12·0.15%와 상한 없음 비교
- 0.15%: 샤프지수 2.88로 높지만 매매일 83.3%(0.12%는 99.7%)라 제외
- 0.12% 선택: 후보 종목 0.075% 대비 2.6배, 샤프지수도 높음

A 실행
- 가격대별 호가 단위 표로 '호가 한 칸 ÷ 현재가' 계산, 0.12% 초과 종목 제외
- 거래세는 날짜별 세율표 적용, 수수료는 증권사 우대율 적용(왕복 약 0.0073%)
- 상한가 근처 종목 처리도 같은 전략 규칙에 포함

R 결과 5,000원 미만만 매수 -12.53bp/일(약 -0.13%), 5,000~20,000원 +24.02bp/일(약 +0.24%). 백테스트, 연구 문서 4절. 백테스트

가격대별 일평균 순수익 bp/일 (1bp=0.01%) 백테스트



886거래일 백테스트, 비용 차감 후, 해당 가격대 종목만 매수했을 때

CASE 02

평가 구간 겹침을 없앤 검증과 교체 심사로 우연히 좋은 모델 차단

8구간 분할	앞뒤 제외	28개 분할	주간 재학습	교체 심사
2구간을 시험용	시험 구간 인접 1구간	독립 평가 경로 7개	새 모델 생성	순위 일치도 0.95 이상

P 문제 정답 기간이 겹치는 데이터를 무작위로 나누면 학습과 평가가 섞입니다. 118개 전략 중 우연히 좋은 것을 고를 위험도 있습니다.

A 분석
- 시간순 단순 분할: 평가 경우가 1개뿐이라 운에 좌우, 제외
- 8구간 중 2구간을 시험용으로 조합: 평가 경우가 다수, 선택

A 실행
- 8구간 중 2구간 시험 조합: 28개 분할, 독립 평가 경로 7개
- 시험 구간 앞뒤 1구간씩 학습에서 제외해 겹침 방지
- 매주 새로 학습한 모델은 최근 20거래일 순위가 기존 모델과 0.95 이상 일치하는 등 심사를 통과해야 운영

R 결과 기준 미달 모델은 운영에 못 올라갑니다. 118개 중 고른 결과라 선택 편향은 남고 보정 결과는 없습니다.

한계

- 수익 수치는 모두 백테스트, 실계좌·모의투자 손익 기록 없음
- 118개 중 고른 결과라 실제 성과는 더 낮을 수 있음
- 원본 데이터가 저장소에 없어 재현 불가, 비용은 내 계좌 수수료 기준

Crypto Pilot 개인 진행 중

바이낸스 선물 전략 검증과 모의 자동 매매

바이낸스 무기한 선물의 백테스트부터 24시간 자동 매매까지 한 저장소에서 다룹니다. 미래 정보 사용, 체결 비용, 강제청산, 반복 시험으로 생기는 착시를 줄였습니다. 자동 매매는 모의 모드이며 모든 수익률은 과거 데이터 재현 시뮬레이션입니다.

기간 2026

역할 검증 시뮬레이터, 24시간 수집·모의 매매 프로그램, 배포 운영 단독 구현

기술 Python pandas PyArrow asyncio ccxt Pydantic Docker Compose pytest

저장소 github.com/KTHYEONG/crypto-pilot

$1,000 계좌 시뮬레이션 연평균 수익률(복리)

+212.7%

과거 데이터 재현 시뮬레이션, 2021-04 ~ 2026-10(확인용 구간 포함), 지정가, 수수료·펀딩비·증거금 반영

재현 시뮬레이션

최대 낙폭(고점 대비 최대 하락)

-51.2%

같은 시뮬레이션, 3분 단위 가격 흐름 기준 (일별 종가 기준 -46.3%)

재현 시뮬레이션

강제청산

0회

같은 시뮬레이션, 심볼별 유지증거금 규칙 반영

재현 시뮬레이션

전략 승격 기준

보정 샤프지수 0.95 이상

시험 기록 52줄을 반영한 샤프지수 보정값(DSR), 통과 판정을 기록 파일에 남김

구조



수집에서 검증, 모의 집행까지 한 흐름

사례

CASE 01

강제청산 규칙을 넣은 계좌 시뮬레이션으로 레버리지 배율 결정

수익 분포	배율 선택	상한 적용	계좌 시뮬	청산 확인
시점별 갱신	복리 성장 최대	10배·담보금 90%	담보금 규칙·펀딩비	강제청산 여부

P 문제 빌린 돈으로 배율을 높이면 수익은 커 보여도, 급락해 담보금이 모자라면 포지션이 강제로 정리됩니다. 비중만 계산하는 백테스트는 이를 알 수 없습니다.

A 분석
- 전체 기간 수익을 보고 배율 하나로 고정: 미래 정보를 쓴 셈이라 제외
- 그날까지의 수익만으로 매일 배율 재계산: 당시 정보만 사용, 선택
- 강제청산 여부 확인에는 담보금 규칙을 넣은 계좌 시뮬레이터 필요

A 실행
- 그 시점까지의 수익 분포로 장기 복리 성장이 가장 큰 배율 선택
- 배율 상한 10배, 담보금 사용 한도는 초기 담보금의 90%
- 강제청산 기준 담보금 구간, 펀딩비, 수수료, 최소 주문 단위 반영

R 결과 재현 시뮬레이션($1,000, 2021-04 ~ 2026-10)에서 강제청산 0회, 최대 낙폭 -51.2%. 평균 배율 약 3.8배라 낙폭이 큰 점은 한계로 기록. 재현 시뮬레이션

CASE 02

종가에 체결됐다는 가정 대신 3분 단위로 지정가 체결 재현

주문 발생	3분 단위 추적	체결 판정	월 단위 이어가기	결과 비교
지정가 주문	30분 구간	지나간 만큼만	보유·대기 주문	전체 처리와 일치 확인

P 문제 1시간 단위 종가에 바로 체결됐다고 가정하면 수수료, 호가 차이, 지정가 주문이 체결되지 않는 경우가 빠져 실제와 결과가 다릅니다.

A 분석
- 시장가 주문: 수수료 0.06%, 제외
- 지정가 주문: 수수료 0.02%, 체결 여부를 가격 흐름으로 판정
- 5.25년치 3분 단위 데이터: 월 단위로 나눠 처리하되 한 번에 처리한 결과와 같아야 함

A 실행
- 주문 후 3분 단위 가격 10개(30분) 동안 지정가를 지나간 만큼만 체결
- 월 단위로 읽으며 보유 수량과 대기 주문을 다음 달로 이어감
- 월 단위 결과와 전체 처리 결과가 같은지 테스트로 확인

R 결과 지정가 중심 매매를 계좌 시뮬레이션 기본값으로 채택. 월 단위 처리가 전체 처리와 같은 결과임을 테스트로 확인.

한계

- 모든 수익률은 재현 시뮬레이션, 실제 운용 결과 아님. 자동 매매는 모의 모드.
- 평균 배율 약 3.8배, 최대 낙폭 -51%로 실제 운용에서 버티기 어려움.
- 펀딩 손익의 약 91%가 상위 5개 종목에 집중, 확인용 구간은 3개월.

MT ETF King 2026 개인 진행 중

ETF 모의투자 대회용 백테스트·순위 분석 시스템

머니투데이 ETF 투자왕 대회(8주, 모의투자)용 퀀트 프로젝트입니다. 상위권에 상금이 몰려 "8주 안에 큰 수익이 날 확률"을 백테스트로 재고, 일일 매매 카드를 만듭니다. 대회가 2026-11-13에 끝나므로 최종 결과는 적지 않았습니다.

기간 2026.08 ~ 진행 중

역할 한국거래소 시세 수집부터 백테스트, 전략, 순위 분석, 매매 카드까지 단독 구현

기술 Python Polars Parquet Pydantic httpx pytest systemd

저장소 github.com/KTHYEONG/mt-etf-king-2026

8주 +30% 이상 비율	최악 5% 구간의 평균 손실	검증한 8주 구간 수
7.77%	**-21.56%**	**2,097개**
반등 앵커 전략. 기본형 6.78%, 단순 보유 2.54%	반등 앵커 전략. 기본형 -23.16%, 단순 보유 -15.09%	36거래일 단위로 밀어가며, 2018-01 ~ 2026-09, 비용 반영
백테스트	백테스트	백테스트

사례

CASE 01

급락 직후 반등을 놓치는 문제, 반등 앵커 규칙으로 보완

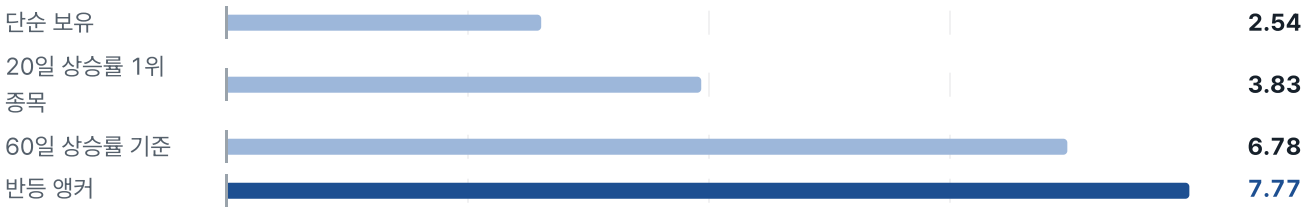
P 문제 최근 60일 수익률이 마이너스면 현금으로 빠지는 전략은 폭락 직후 첫 반등을 놓칩니다. 8주짜리 대회에서는 이 손해가 큽니다.

A 분석
- 반등마다 따라 사기: 하락장 손실이 커져 제외
- 60일 수익률은 마이너스인데 20일 수익률이 플러스로 돌아선 날만 매수, 고점 대비 15% 하락하면 손절
- 같은 지수를 따르는 1배·2배·인버스(하락 베팅) 상품은 한 묶음으로 보고 한 종목만

A 실행
- 급락 직후 반등 시점에만 사는 '반등 앵커' 전략 추가
- 같은 지수 상품을 분류해 중복 편입 차단
- 같은 구간·비용 조건에서 전략 4종 비교

R 결과 2,097개 구간에서 8주 +30% 비율 6.78%에서 7.77%, 하위 5% 평균 손실 -23.16%에서 -21.56%. 상위 5% 구간 수익률은 기본형보다 낮고, 운용 전략 채택 기준은 통과하지 못해 연구용으로만 분류했습니다. 백테스트

8주 안에 +30% 이상 수익이 난 구간의 비율 % 백테스트



36거래일 구간을 밀어가며 측정, 2018-01 ~ 2026-09, 구간 수 2,088 ~ 2,097개

한계

- 운용 전략 채택 기준 미통과로 연구용으로만 분류. 반등 앵커 개선은 실험 결과일 뿐 운용 전략 확정이 아닙니다.
- 모든 수치는 과거 백테스트이며 실제 대회 성적이 아닙니다. 겹치는 구간이라 독립 표본이 아닙니다.
- 참가자 분포는 가정이고, 일부 레버리지·인버스는 배수 합성이라 실제 추적오차와 다를 수 있습니다.

ETF-Manager 개인

세 계좌 ETF 적립 구성, 세법·과거 데이터로 비교

일반계좌·연금저축·ISA는 세금, 납입 한도, 인출 조건이 달라 최선의 구성이 다릅니다. 계좌별로 후보를 비교해 세후·실질 원화 기준으로 안정적으로 나은 구성을 골랐습니다.

기간 2026

역할 단독 설계·구현 (데이터 계층, 세후 계산 장부, 검증)

기술 Python Polars Parquet Pydantic pytest mypy uv

저장소 github.com/KTHYEONG/ETF-Manager

일반계좌 실질 연수익률	연금저축 채택안(세 구간 상대값)	ISA 연금 이전 방식 상대값
24.7%	**1.039 / 1.057 / 1.024**	**0.970~0.990**
QQQ 90%+SOXX 10%, QQQ 100%는 23.3%. 세후·실질 원화	QQQ 90%+SCHD 10%. 100년·현대·실제 ETF 구간, 기준 조합=1.000	3개 예산 모두 계속 보유가 1위. 기준 조합=1.000
백테스트	백테스트	백테스트

한계

- 세 결정이 같은 데이터를 공유, 사후 선택 편향 존재
- 한국 물가지수 제공 기간(2012-08~)이 실질 비교 구간을 제한
- ISA 3년 미만 해지, 2027년 세제개편안 미반영. 현행법 전제

기술 · 기타

사용한 기술

Python · pydantic · pytest · pandas · PyArrow · systemd · Polars · Parquet · LightGBM · aiohttp · asyncio · ccxt · Docker Compose · httpx · mypy · uv

AI 활용

AI 코딩 도구를 주로 코드를 쓰는 데 사용했고, 아이디어를 다듬거나 처음 접하는 분야를 공부할 때도 썼습니다. 수치와 동작은 직접 확인했고, 확인하지 못한 것은 성과로 쓰지 않았습니다.

AI에 맡긴 일	직접 한 일
코드 작성	결과 수치와 동작을 직접 확인
아이디어 정리와 도메인 학습 보조	확인하지 못한 내용은 성과로 쓰지 않기

수치 기준 표기

- **백테스트** — 과거 데이터 시뮬레이션
- **재현 시뮬레이션** — 체결·증거금 규칙을 적용한 원장 리플레이
- **평가셋 측정** — 정해진 평가 데이터로 잰 값
- **팀 측정** — 팀 전체 측정값(제 기여분만의 값이 아님)
- **운영 기록** — 실제로 돌린 기록

그 밖의 프로젝트

auto-mobility — 실내 공간을 3D 모델로 복원하고 센서 데이터로 검증하는 온라인 현장실습 팀 프로젝트(3명). 저는 Visual SLAM 비교와 평가를 주로 맡았습니다.

K-Stock Engine — 국내주식 다중 팩터 전략을 연구하고 가상 장부로 기록합니다. 아직 불완전한 단계라 성과는 싣지 않았습니다.

OIBC 2026 — 태양광 발전량 예측과 가상발전소(VPP) 배정 대회 프로젝트. 제출 전이라 점수는 싣지 않았습니다.

연락

xogud3624@gmail.com · github.com/KTHYEONG · kthyeong.github.io